
DELPRØVE 1 Eksponentiel model for passagertal

Opgave 1 En regional togbane registrerer antallet af passagerer (i tusinde) de første år efter en ny køreplan blev indført. Tiden t måles i år efter 2024.

t	Passagerer
0	185
1	197
3	226
4	241

Man ønsker at beskrive udviklingen med en eksponentiel model $P(t) = a \cdot b^t$.

- Bestem ved hjælp af to passende datapunkter værdierne af a og b og angiv den fulde model.
- Forklar den praktiske betydning af konstanten b for banens passagerudvikling.
- Brug modellen til at bestemme, hvornår passagertallet første gang overstiger 260 000. Afrund svaret til hele måneder.
- Beregn den gennemsnitlige årlige procentvise vækst, som modellen forudsiger mellem år $t = 0$ og $t = 4$, og kommenter om væksten virker realistisk.